



Instrucciones: Realiza la siguiente tabla comparativa de patrones arquitectónicos de software

Patrón arquitectónico	Principales Características	Ventajas	Desventajas
Capas	Estructura niveles lógicos donde cada uno tiene una responsabilidad única y solo interactúa con sus vecinos inmediatos	Facilita el mantenimiento mediante el aislamiento de componentes y permite la sustitución de tecnología sin afectar todo el sistema	La navegación de datos entre múltiples capas genera latencia acumulada y sobrecarga el procesamiento innecesariamente
Cliente-servidor	Centraliza los recursos y la lógica de datos en un nodo proveedor que atiende múltiples peticiones de nodos consumidores independientes	Garantiza la integridad de la información en un solo punto y simplifica la administración de accesos y seguridad del sistema	El servidor representa un punto crítico de falla y la calidad del servicio depende totalmente de la estabilidad de la red
Maestro-esclavo	Un componente director coordina la distribución de carga hacia instancias secundarias que ejecutan el procesamiento pesado en paralelo	Incrementa la potencia de cálculo y ofrece disponibilidad continua ya que los esclavos pueden reemplazarse sin detener el proceso	El nodo maestro limita la escalabilidad si se satura y la lógica de sincronización de datos es altamente compleja de implementar

Filtros	Organiza una secuencia de componentes independientes que transforman un flujo de datos de entrada en un resultado de salida específico	Permite la reconfiguración flexible del proceso y fomenta la reutilización de módulos de transformación en distintos proyectos	No es apto para sistemas con interacción humana frecuente y requiere una estandarización estricta de formatos entre cada etapa
Intermediario	Desacopla la comunicación entre servicios mediante un componente central que gestiona la ubicación y el enrutamiento de peticiones	Los servicios pueden cambiar de servidor o dirección física sin que el resto del sistema pierda la conexión con ellos	Introduce un retraso en la comunicación por el procesamiento de rutas y añade un punto adicional de posible fallo técnico
P2P	Red donde todos los nodos asumen roles de cliente y servidor permitiendo el intercambio directo de recursos sin intermediarios	Posee la mayor resistencia ante fallos de infraestructura y escala su capacidad de ancho de banda con cada nuevo integrante	La seguridad es sumamente difícil de controlar y la consistencia de los datos entre todos los nodos es un reto técnico
Bus de eventos	Utiliza un canal central para distribuir notificaciones de estado permitiendo que los componentes reaccionen de forma asíncrona	Logra un desacoplamiento total entre emisores y receptores facilitando la expansión del sistema sin modificar el código base	Es difícil predecir el comportamiento del sistema bajo alta carga y la depuración de errores lógicos es muy complicada

MVC	Separa la gestión de datos la lógica de control y la interfaz de usuario en tres componentes independientes y especializados	Permite el desarrollo simultáneo de la interfaz y el motor lógico además de facilitar múltiples representaciones de los mismos datos	Aumenta la complejidad del diseño inicial y puede resultar excesivo para aplicaciones sencillas con poca interacción de usuario
Pizarra	Espacio de memoria compartida donde diversos módulos independientes colaboran para resolver problemas de naturaleza no determinista	Ideal para sistemas de inteligencia artificial o análisis de datos donde la ruta de solución no se conoce de antemano	La gestión de la concurrencia en el acceso a la memoria central es crítica y puede degradar el rendimiento del sistema
Intérprete	Implementa un motor que traduce y ejecuta instrucciones de un lenguaje específico directamente sobre el entorno de operación	Brinda una flexibilidad extrema para programar comportamientos dinámicos sin necesidad de compilaciones constantes del software	El rendimiento es significativamente inferior al código nativo debido al costo computacional de la traducción en tiempo real
Microservicios	Divide la aplicación en un conjunto de servicios autónomos desplegables que se comunican mediante protocolos ligeros de red	Facilita la escalabilidad selectiva de funciones críticas y permite utilizar diferentes pilas	Requiere una infraestructura de red muy robusta y la gestión de transacciones distribuidas es extremadamente compleja

		tecnológicas según la necesidad del módulo	
--	--	---	--